

GUÍA DE CLASE PARA EL DOCENTE (LESSON PLAN)

Código: IMT-342-GP-0301

Unidad I: Morfología, Geometría del Espacio y Cinemática Directa

Tema: Coordenadas Homogéneas, Grupo Especial Euclidiano $SE(3)$, Operadores de 4×4 e Inversa Analítica Rápida

Duración: 120 minutos reales (2.67 horas académicas - Martes 18 de Agosto de 2026)

Alineamiento Formativo: CDIO (Diseñar/Implementar) | ABET SO-1 (Ciencias e Ingeniería) y SO-6 (Experimentación/Cómputo)

1. Objetivos de Aprendizaje de la Sesión

Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de:

- Modelar la posición y orientación acoplada de un cuerpo rígido en el espacio tridimensional mediante matrices homogéneas en $SE(3)$.
- Deducir analíticamente la matriz homogénea inversa ${}^A T_B^{-1}$ demostrando por qué el bloque de traslación resultante es $-R^T p$.
- Encadenar transformaciones espaciales compuestas para calcular la pose de herramientas terminales (pinza neumática) acopladas a la brida (flange) del robot.
- Implementar algoritmos vectorizados en Python (NumPy) que optimicen el tiempo de cómputo cinemático evitando inversiones numéricas genéricas pesadas.

2. Cronograma de Gestión del Tiempo en Aula (120 min)

Tiempo	Fase Didáctica	Actividad Docente y Dinámica de Aula	Justificación Pedagógica (Biggs/CDIO)
16:00 - 16:15(15 min)	Activación y Planteamiento	Pregunta detonante: <i>"¿Por qué no podemos simplemente sumar el vector de posición y multiplicar la matriz de rotación al encadenar eslabones?"</i> . Demostración de no linealidad afín vs $\mathbb{P}^3$.	Conflicto Cognitivo: Obliga a reconocer la limitación algebraica de operar traslación y rotación por separado.
16:15 - 17:00(45 min)	Cátedra Matemática	Deducción de la matriz homogénea 4×4 . Las 3 interpretaciones de $T \in SE(3)$. Deducción analítica formal paso a paso de la inversa rápida T^{-1} .	Principio 1 (Teoría): Derivación matemática completa antes de pasar a la computadora.
17:00 - 17:30(30 min)	Caso de Estudio: TCP	Cálculo en pizarra de la pose de la punta de la pinza respecto a la base del ABB IRB 120 acoplando 0T_6 con ${}^6T_{TCP}$.	Anclaje al PFI: Conecta la teoría con el Hito 1 que deben entregar en la Semana 5.
17:30 - 17:55(25 min)	Taller Computacional	Codifican la clase Transform3D, verificando preservación de distancias y comparando velocidad T^{-1} analítica vs <code>np.linalg.inv</code> .	Principios 2 y 3: Implementación y Validación. Contraste de precisión y eficiencia temporal.
17:55 - 18:00(5 min)	Cierre y Asignación	Resumen de ecuaciones, asignación de TP N° 3 y recordatorio del tema del jueves (Cuaterniones).	Progresión Estructurada: Asegura la continuidad a la parametrización sin singularidades.

3. Puntos Críticos y Errores Conceptuales Frecuentes

Error Típico 1: Asumir que la inversa de una matriz de 4×4 es su transpuesta ($T^{-1} \neq T^T$).
Acción docente: Enfatizar en la pizarra que $SE(3)$ no es un grupo ortogonal porque la traslación rompe la ortogonalidad global.

Error Típico 2: Invertir el vector de traslación como $-p$ en lugar de $-R^T p$.
Acción docente: Demostrar físicamente que para regresar al origen, primero hay que rotar el vector de desplazamiento hacia el marco de llegada.

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
SEDE TARIJA

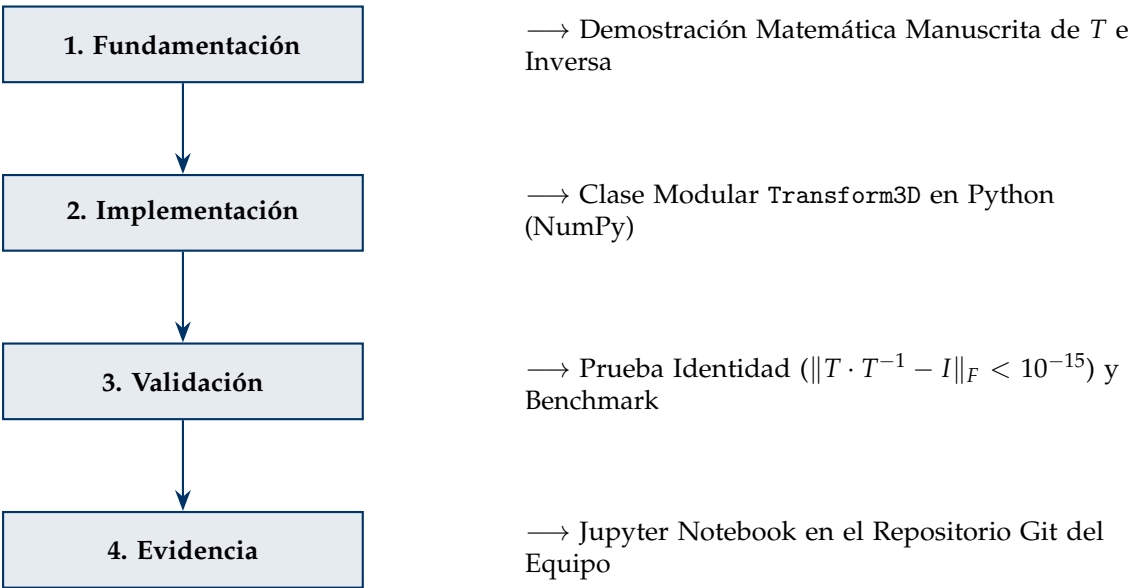
Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías | Carrera de Ingeniería Mecatrónica
Asignatura: Robótica (IMT-342) | Gestión: Semestre II-2026

Guía de Trabajo Práctico N° 3
Modelado en SE(3), Encadenamiento Cinemático e Inversión Analítica

1. Objetivos del Trabajo Práctico

- Deducir y operar matrices de transformación homogénea compuestas en SE(3).
- Calcular analíticamente transformaciones inversas y cambios de coordenadas para celdas robotizadas.
- Implementar una librería modular en Python para manipulación de poses rígidas y verificar cuantitativamente el error de truncamiento numérico y el costo temporal de cómputo.

2. Protocolo de Ejecución bajo los 4 Principios Obligatorios



3. Ejercicios de Desarrollo Obligatorio

Ejercicio 1: Deducción Teórica e Inversión Compuesta (Manuscrito)

Un sistema de coordenadas móvil $\{B\}$ está rígidamente montado sobre una mesa de trabajo. Respecto al sistema inercial de la base del robot $\{A\}$, el marco $\{B\}$ se obtiene aplicando:

1. Una traslación pura de vector ${}^Ap_B = [0,4,-0,2,0,1]^T$ m.
2. Una rotación de $\theta = 60^\circ$ alrededor del eje Z_A fijo.

3. Una rotación de $\phi = 90^\circ$ alrededor del eje X_B móvil actual.

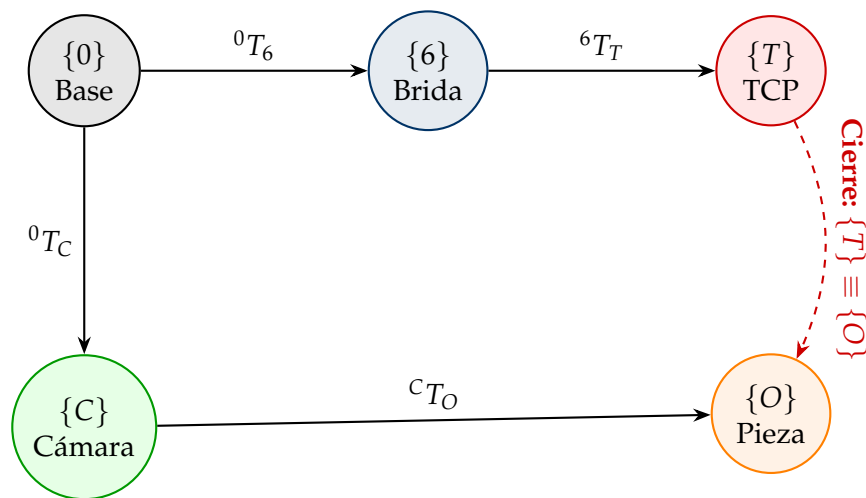
Tarea A: Deduzca analíticamente la matriz ${}^AT_B \in SE(3)$ completa indicando explícitamente el orden de las operaciones matriciales.

Tarea B: Calcule analíticamente la matriz inversa $({}^AT_B)^{-1} = {}^BT_A$ utilizando la fórmula analítica rápida $-R^T p$. Compruebe que la cuarta fila sea $[0, 0, 0, 1]$.

Tarea C: Un sensor óptico colocado en la mesa reporta la detección de una pieza en $p_B = [0, 0, 5, 0, 10, 0, 0, 0]^T$ m. Calcule analíticamente la posición de la pieza p_A respecto a la base del robot.

Ejercicio 2: Modelado de la Cadena de la Celda del PFI (Análisis)

En la celda mecatrónica del ABB IRB 120, se definen cuatro marcos coordenados críticos. El siguiente grafo representa el árbol de transformaciones espaciales (TF Tree):



- $\{0\}$: Base del robot (origen inercial).
- $\{6\}$: Brida mecánica del eslabón terminal (0T_6).
- $\{T\}$: Centro de la pinza neumática (TCP), ubicado a 120 mm en el eje Z_6 (6T_T).
- $\{C\}$: Cámara USB cenital, montada en la estructura a ${}^0T_C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0,35 \\ 1 & 0 & 0 & 0,00 \\ 0 & 0 & -1 & 0,80 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.
- $\{O\}$: Pieza detectada por la cámara en coordenadas ópticas CT_O .

Tarea: Escriba la ecuación simbólica de transformaciones homogéneas encadenadas que debe resolver el controlador en ROS para posicionar la pinza $\{T\}$ exactamente sobre la pose de la pieza $\{O\}$ (es decir, aislar y hallar la pose deseada de la brida 0T_6 requerida para el agarre).

Ejercicio 3: Implementación, Validación Numérica y Benchmark

Desarrolle un script en Python estructurado de la siguiente forma:

1. **Clase Modular:** Programe la clase Transform3D que reciba una matriz de rotación $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ y un vector $p \in \mathbb{R}^3$, construyendo internamente el arreglo NumPy de 4×4 .
2. **Método Inverso Optimizado:** Implemente `.inv_analytic()` aplicando $[-R^T p]$ y `.inv_generic()` aplicando `np.linalg.inv()`.

3. **Validación de Ortogonalidad:** Para la matriz del Ejercicio 1, calcule $E = T \cdot T^{-1} - I_{4 \times 4}$. Imprima la Norma de Frobenius $\|E\|_F$. Se exige que $\|E\|_F < 10^{-14}$.
4. **Benchmark Temporal:** Ejecute un bucle de 100 000 inversiones homogéneas comparando el tiempo de ejecución con `time.perf_counter()`. Grafique o tabule la reducción porcentual de tiempo.

4. Rúbrica de Evaluación Analítica (Escala de 20 Puntos)

Criterio de Calidad	Nivel Excelente (5 pts)	Nivel Aceptable (3 pts)	Nivel Insuficiente (1 pt)
Deducción Teórica en $SE(3)$ (SO-1)	Deducción manual analítica perfecta de ${}^A T_B$ e inversa rápida con desarrollo matemático transparente.	Obtiene las matrices pero comete un error menor de signos en el cálculo del bloque traslacional $-R^T p$.	Errores conceptuales graves; asume que $T^{-1} = T^T$ o confunde el orden de multiplicación.
Cadena Cinemática del PFI	Plantea la ecuación de cierre ${}^0 T_6$ aislando la pose de herramienta de forma algebraicamente exacta.	Plantea la cadena pero invierte erróneamente un marco intermedio (ej. confunde ${}^0 T_C$ con ${}^C T_0$).	No comprende el en-cadenamiento de marcos de referencia; plantea ecuaciones incompatibles.
Implementación en Python (CDIO)	Código modular, limpio, completamente vectorizado, orientado a objetos y documentado con docstrings.	Código funcional pero monolítico o estructurado de forma lineal desorganizada.	Script con errores de sintaxis en Linux o que utiliza librerías de caja negra no autorizadas.
Validación Numérica y Git (SO-6)	Demuestra $\ E\ _F < 10^{-14}$, presenta la comparativa temporal y mantiene historial limpio en Git.	Realiza la validación numérica pero omite el análisis cuantitativo del tiempo de cómputo.	No presenta evidencias cuantitativas de error o el repositorio Git no registra actividad.